

MAIR190000201804

广东汕头“10·2”“利亚1”轮船员工伤死亡事故调查报告

编制单位：汕头广澳海事处

**单位地址：汕头市濠江区礮石街道澳头村
海湾花园 14 栋 101**

联系电话：0754-87392341

编制时间：2018 年 10 月 13 日

简介

2018 年 10 月 02 日约 1910 时，在广澳港区二期码头港池（概位：23° 13.5N/116° 45.9E）的“利亚 1”轮上，轮机长陈 x 峰和水手姚 x 银在清理耙头作业中被耙头撞击死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故调查取证情况

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取该船 AIS 等数据资料，共获得询问笔录 10 份，现场勘查记录 1 份，水上交通事故报告书 1 份，船舶相关证书资料若干份。

经调查综合分析，该事故为单方责任事故，轮机长陈 x 峰作为耙吸设备操作的负责人未按公司《耙吸船施工安全操作规程》的要求，在耙管没有收放到位处于悬挂状态就进行清理杂物作业是事故发生的主要原因；轮机长陈 x 峰和水手姚 x 银安全意识不强、大风天气船舶航行进行耙头检测作业是事故发生的次要原因，陈 x 峰负主要责任，姚 x 银负次要责任。

目 录

一、事故简况.....	4
二、事故调查取证情况.....	4
三、事故船舶、船员、船公司情况.....	4
1、船舶概况.....	4
2、船舶检验情况.....	5
3、船舶安检情况.....	5
4、船舶船员情况.....	5
5、船舶公司概况.....	7
6、船舶作业情况.....	7
四、重要事故因素认定.....	7
（一）天气、海况.....	7
（二）通航环境情况.....	8
（三）事故发生时间.....	8
（四）事发位置.....	9
（五）死者精神及身体情况.....	12
（六）死亡原因.....	12
五、事故经过.....	12
六、应急处置和搜救情况.....	13
七、事故损失情况.....	13
八、事故原因分析及责任.....	13
九、安全管理建议.....	14

一、事故简况

2018 年 10 月 22 日约 1910 时，在广澳港区二期码头港池（概位：23° 13.5N/116° 45.9E）航行检测耙吸设备的“利亚 1”轮上，轮机长陈 x 峰和水手姚 x 银在清理耙头作业中被耙头撞击死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取该船 AIS 等数据资料，共获得询问笔录 10 份，现场勘查记录 1 份，水上交通事故报告书 1 份，船舶相关证书资料若干份。

三、事故船舶、船员、船公司情况

1. 船舶概况

船名	利亚 1			船籍港	汕头
船舶种类	挖泥船	船体材料	钢质	货舱数	1
总吨	1622	净吨	486	参考载货量	2142 吨
总长（米）	60.99	船宽（米）	15.85	型深（米）	5.25
主机	内燃机	功率	1897.5KW	航区	沿海
船舶建造厂/建成年份		江西江新船厂/1998 年 3 月			
船舶所有人		广东 xxx 疏浚有限公司			
船舶所有人地址		汕头市龙湖区 xxxx			
船舶经营公司		中国水产 xxxx 工程公司			
船舶经营人地址		广州市海珠区 xxxx			



图 1：“利亚 1”轮

2. 船舶检验情况

最近一次检验是由汕头海事局于 2017 年 9 月 12 日在汕头开展的中间检验，该船适航证书有效期至 2019 年 12 月 21 日止，经查该船船舶检验有关证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

最近一次船舶安全检查由广澳海事处于 2018 年 9 月 29 日开展，共查处安全缺陷 12 项。经调查，12 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

4. 船舶船员情况

(1) 船舶配员情况

经查，该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备船长 1

人、大副 1 人、三副 1 人、值班水手 2 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、值班机工 2 人，兼职 G 证 2 名，本航次配备船员 8 人，船员持证情况不符合最低安全配员证书要求。

序号	姓名	职务	适任证书 (含 GMDSS)	专业培训合格证
1	王 x 庆	船长	BJA1212016xxxxx (兼职 GMDSS 操作员)	PJA2018xxxxx
2	陈 x 峰	轮机长	BJA2212016xxxxx	PJA2018xxxxx
3	王 x 明	水手	AKA1452016xxxxx (兼职 GMDSS 操作员)	PED2016xxxxx
4	姚 x 银	水手	BKD145201600222	PFG2013xxxxx
5	林 x 来	操耙手		
6	俞 x 平	杂工		
7	陈 x 雄	操耙手		
8	林 x 朝	操耙手		

(2) 遇难人员情况

轮机长陈 x 峰，男，福建省连江市人，1977 年 10 月 23 日出生，身份证号 35012219771023xxxx，持有福州海事局 2016 年 5 月 19 日签发的沿海航区 750-3000kw 船舶的轮机长证书，适任证书编号为 BJA2212016xxxxx，有效期至 2021 年 5 月 19 日。

值班水手姚 x 银，男，广东省汕头市潮南人，1974 年

12 月 28 日出生，身份证号 44052419741228xxxx，持有汕头海事局 2016 年 4 月 29 日签发的沿海航区 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，适任证书编号为 BKD1452016xxxxx，有效期至 2039 年 12 月 28 日。

5. 船舶公司概况

“利亚 1”船舶所有人为广东 xxx 疏浚有限公司，船舶经营人为中国水产 xxxxx 工程公司；广东 xxx 疏浚有限公司自营运船舶 6 艘，全部为工程船，无委托经营船舶，该公司制定有安全生产责任制度、安全生产规章制度、安全操作规程及生产安全事故应急救援预案，但耙吸船施工安全操作规程中没有清理耙头杂物方面的注意事项和安全操作要求。

6. 船舶作业情况

“利亚 1”轮于 2016 年 5 月 25 日开始，在汕头港广澳港区二期工程从事疏浚作业，已取得汕头海事局签发的《水上水下活动许可证》，有效期至 2019 年 4 月 9 日。事发期间，船舶正在进行设备检测。

四、重要事故因素认定

（一）天气、海况

1. 气象预报。汕头气象台发布气象信息 10 月 2 日为晴天，东北风 6-7 级，能见度 10-20 公里，海面轻浪，气温 29℃，水温 25℃。

2. 船长王 x 庆称：东北风 7-8 级，能见度良好。

3. 操耙手林 x 来称：晴，北风，风力比较大。

综上，事故发生时的天气海况情况为晴天，东北风 6-7 级，能见度 10-20 公里。

（二）通航环境情况

事故发生水域为汕头广澳港区二期码头港池水域，经查，事故期间广澳一期、二期港池水域无其他船舶航行通过。

（三）事故发生时间

1. 根据该轮船长王 x 庆陈述，其听到船员在大喊，从房间走出来时有看时间，事故发生时间约为 2018 年 10 月 2 日 1910 时。

2. 根据该轮船长王 x 庆陈述，其知道事故后就大喊并报告公司张总，手机通话记录显示时间约为 2018 年 10 月 2 日 1912 时。

3. 根据该轮操耙手林 x 来陈述，其 1850 时到驾驶台接班，大约 1900 时就将耙头收上来，然后就去清理耙头，时间很短，事故发生时间约为 1910 时。

综合以上陈述情况，考虑到二人均提及 2018 年 10 月 2 日 1910 时左右，且船长是在了解情况后打电话给公司张总，手机显时间为 1912 时，该时间与其他人陈述的时间很接近，因此本报告认定事故发生时间为 2018 年 10 月 2 日约 1910 时。

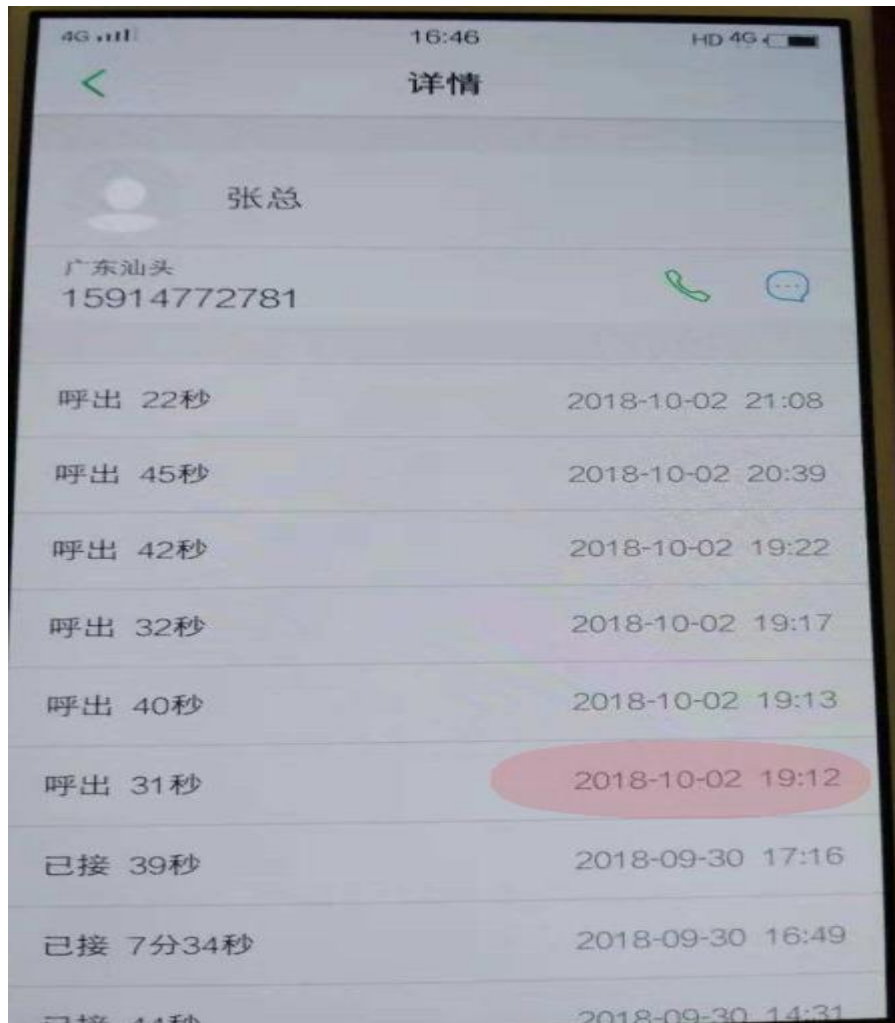


图 2：“利亚 1”轮船长通话记录

（四）事发位置

1. 根据该轮操耙手林 x 来、船长王 x 庆等船员陈述，事发位置为该轮右舷主甲板位于挖泥耙头和生活区的甲板上空平台处，耙头和生活区墙壁之间距离只有 65 厘米，耙头放置好托架时与甲板上空平台高度为 35 厘米，耙头放置好托架时与甲板高度为 170 厘米。

2. 根据现场勘查，汕头公安局濠江分局已把该轮右舷主甲板位于挖泥耙头和生活区的甲板上空平台处的事发位

置进行拉线标识。

综上所述，陈 x 峰和姚 x 银事发位置为该轮右舷主甲板位于挖泥耙头和生活区的甲板上空平台处。





图 3: “利亚 1” 轮右舷主甲板处的工作平台

（五）死者精神及身体情况

1. 根据该轮船长王 x 庆陈述，从其上船至今没有发现陈 x 峰和姚 x 银他们俩有喝酒，他俩身体比较强壮，精神状态正常。

2. 根据该轮操耙手林 x 来陈述，没有发现他们俩有喝酒，他俩身体强壮，精神状态正常。

综上所述，未发现陈 x 峰和姚 x 银事发前有醉酒、身体和精神状态异常的情况。

（六）死亡原因

根据汕头公安值班信息通报，经汕头市公安局法医鉴定陈 x 峰因重型颅脑损伤合并胸部脏器严重损伤死亡，姚 x 银因颈椎离断致死，均排除他杀。

五、事故经过

2018 年 10 月 2 日 1400 时前，船舶在广澳港区二期码头港池锚泊，1400 时轮机长安排操耙手对挖泥耙吸设备进行检测，船舶锚离底后在港池内航行，操耙手将耙放到海底进行耙吸作业试验，船舶航速约为 1-3 节，航向不定。

至 1850 时前，船舶进行了几次收放挖泥耙作业试验和杂物清除。

1850 时，操耙手林 x 来和值班水手姚 x 银上驾驶台接班，接班时船舶在航行中，耙头放在海底，轮机长陈 x 峰站在驾驶室右翼最外处。林 x 来操作起耙设备将耙收起。

1900 时，轮机长陈 x 峰告诉林 x 来耙已收到位，经调查

此时耙头是悬空吊着，没有放置在安放耙管的托架上。陈 x 峰和林 x 来、姚 x 银就去甲板耙头处清除杂物，陈 x 峰和姚 x 银站在耙头旁的小平台清除杂物，林 x 来站在主甲板面耙头下方用手电照明。

1910 时，耙管摆动，陈 x 峰和姚 x 银被耙头撞倒跌落在平台左侧的主甲板面。

当晚，陈 x 峰和姚 x 银送至医院后抢救无效死亡。

六、应急处置和搜救情况

事故发生后，林 x 来就大声呼叫，其他船员就拆门板将伤员抬到主甲板，船长报告公司，公司安排交通船将伤员送到码头，同时报 120，救护车在码头及时将伤员送到濠江区华侨医院。

七、事故损失情况

事故造成 2 人死亡。

八、事故原因分析及责任

（一）事故主要原因

轮机长未按耙吸船安全操作规程的要求，进行清理耙头杂物作业时，耙头处于悬挂状态，没有收放到位是事故发生的主要原因。轮机长作为船舶耙吸设备的管理人员，负责指挥收放耙吸设备工作，事前没有发现耙管没放在托架上，而是悬挂在托架上，在指挥过程中又没有按规定在耙头附近观察指挥，未及时发现耙管处于悬挂状态，导致轮机长陈 x 峰和水手姚 x 银、操耙手林 x 来在清理杂物时耙管摆动，耙头

撞击轮机长陈 x 峰和水手姚 x 银身体从而导致事故的发生。

（二）事故次要原因

事故当时，该水域附近的风力达到 6-7 级，船舶在航行中横摇加剧，轮机长陈 x 峰和水手姚 x 银安全意识不强，在船舶航行中已知道船舶存在横摇的情况下，没有意识到船舶横摇会导致悬挂的耙管发生左右摆动，仍然选择在耙头附近作业是事故的次要原因。

经调查综合分析，该事故为单方责任事故，轮机长陈 x 峰作为挖泥设备操作的负责人未按耙吸船安全操作规程的要求，在大风天气中，耙管没有收放到位处于悬挂状态就进行清理杂物作业是事故发生的主要原因；轮机长陈 x 峰和水手姚 x 银安全意识不强、船舶航行横摇剧烈是事故发生的次要原因，陈 x 峰负主要责任，姚 x 银负次要责任。

九、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议广东 xxx 疏浚有限公司：

1. 加强船舶的安全管理，完善增加清理耙头杂物的操作注意事项。

2. 公司要加强船员安全教育和培训，提高安全操作意识，采取有效方式监督船方按照操作规程的相关要求，强化落实作业前的安全措施。

3. 由于耙头附近作业平台的空间比较狭窄，只有 65 厘米宽，为防止事故的发生，建议在平台附近增设限位设备防止耙头摇摆伤人。

汕头广澳海事处

2018 年 12 月 1 日